TUGAS DATASET KEAMANAN
KECERDASAN BUATAN UNTUK KEAMANAN

Dosen Pengampu:

ZULIAR EFENDI, M.Kom

Disusun Oleh:

HANDAL KARIS ARBI (NIM. 6404240007)

MARKUS EDISON SILALAHI (NIM. 6404240005)

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

PROGRAM STUDI KEAMANAN SISTEM INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS

2026

JUDUL PROJEK

"Deteksi Intrusi Jaringan Berbasis Machine Learning menggunakan Dataset NSL-KDD"

Masalah Keamanan

Volume trafik jaringan yang besar membuat analisis manual untuk mendeteksi serangan menjadi lambat. Pertanyaan yang ingin ditemukan jawabanya apakah model dapat membedakan antara trafik jaringan normal dari trafik bentuk serangan melalu fitur-fitur koneksinya

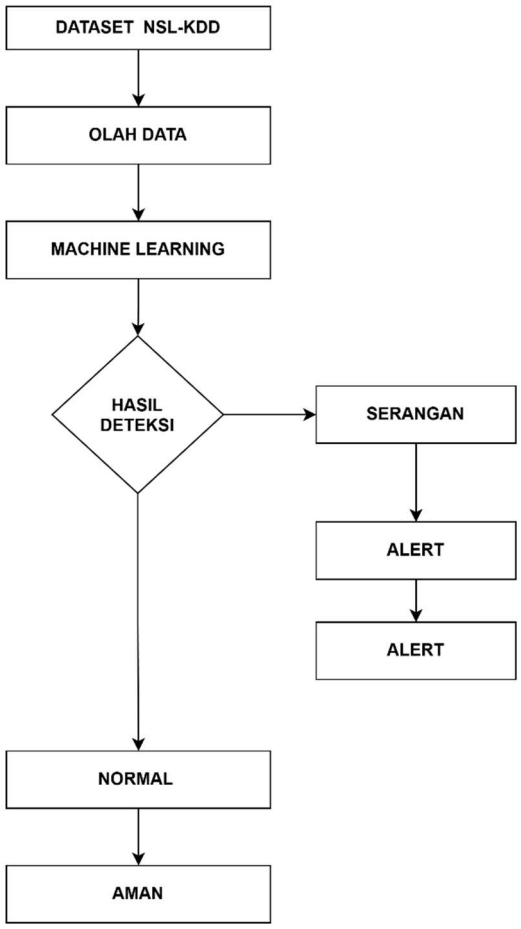
Target Pengguna

Analisis keamanan jaringan (SOC)

Target Model

Model akan mengklasifikasikan tiap koneksi jadi normal atau attack (baseline). Kalau wakru memeungkinakan, dikembangkan jadi multiclass: DDos, Probe, R2L, U2R. Kalau prediksinya attack, sistem akan memberi peringatan atau *alert* ke analisis untuk di cek lebih lanjut.

Konsep



Dataset dan Sumber:

NSL-KDD, dataset publik dari University of New Brunswick (perbaikan dari KDD Cup 99). Terdiri dari data training (±126 ribu baris) dan testing (±22 ribu baris), sudah dibersihkan dari duplikasi. Link: https://www.kaggle.com/datasets/hassan06/nslkdd

Fitur Utama

41 fitur, contohnya: duration, protocol_type, service, flag, src_bytes, dst_bytes, count, serror_rate, dst_host_count. Menggambarkan durasi koneksi, jenis protokol, jumlah byte terkirim, dan pola trafik.

Label / Target

Normal vs attack (baseline), dikembangkan ke kategori serangan (DoS, Probe, R2L, U2R) kalau ada waktu.

Metrik Evaluasi

Accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix. Precision/recall penting karena serangan (R2L, U2R) jumlahnya sedikit.

Resiko dan Batasan

- Distribusi kelas nggak seimbang, terutama R2L dan U2R yang datanya sedikit.
- Proyek ini untuk pembelajaran, bukan untuk dipakai di sistem produksi beneran.

Rencana Eksperimen

- **M3: EDA:** Melihat distribusi kelas dan korelasi fitur
- **M4: Preprocesssing:** Encoding fitur kategorikal, normalisasi, menangani ketidakseimbangan kelas
- **M5: Modeling:** Mulai dari model sederhana (Logistik Regeresi/*Decision Tree*), Lalu mencoba *Random Forest*
- **M6: Evaluasi:** Cek confusion matrix, terutama performa di kelas minoritas